LEF MODEL · CHAPITRE 3

Chapitre 3 : Le moteur intérieur — la pression de la source de 150 GPa et le magma moussé

D'après l'article 03 — Le mécanisme LEF en pratique (introduction et partie A : §A.1–A.13)

01 · THE MYSTERY

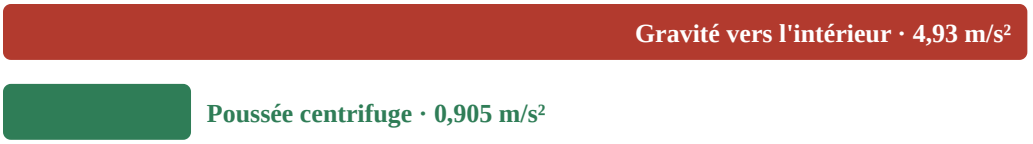
Le mystère : qui a poussé 73 milliards de milliards de tonnes à une hauteur de 16 000 kilomètres ?

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que la ligne de corotation résout l'énigme de la vitesse et du bilan du moment cinétique : si seulement nous pouvons amener la matière de la Lune à une distance d'environ 16 000 km du centre de la Terre tout en la faisant tourner avec elle, elle se déplacera déjà à la vitesse d'une orbite libre. Mais nous voici face à la question la plus difficile de la réalité :

> Quelle force au monde peut soulever une masse énorme de $7{,}35 \times 10^{22}$ kg contre la gravité de la Terre ?

Pour comprendre à quel point cette tâche est exigeante, examinons d'abord deux propositions séduisantes mais vouées à l'échec. Premièrement, **la rotation seule ne soulève rien** : même à la surface d'une Terre qui tourne toutes les 5,5 heures, à une hauteur de 8 991 km du centre (un corps de la masse de la Lune touchant la surface), la gravité tire vers l'intérieur avec une accélération de 4,93 m/s², tandis que la poussée centrifuge vers l'extérieur n'est que de 0,905 m/s². Chaque

kilogramme pèse encore vers le bas environ quarante pour cent de son poids à la surface de la Terre actuelle ! La rotation allège bien le poids, mais elle ne le porte pas.



À 8 991 km du centre, avec un jour de 5,5 heures : la gravité vaut plus de cinq fois la poussée centrifuge.

Deuxièmement, **la flottabilité ne fonctionne pas dans l'espace** : l'huile flotte sur l'eau parce que l'eau plus lourde qui l'entoure la pousse vers le haut, mais au-dessus de la surface de la Terre il n'y a pas d'océan de roche pour faire flotter la Lune vers le haut.

La conclusion

La conclusion est claire : pour bâtir une lune avec la propre matière de la Terre, il faut **un énorme moteur de pression interne**, agissant de l'intérieur — un moteur qui pousse une colonne de magma vers le haut depuis les profondeurs de la Terre, fournit de la masse à un débit suffisant et ne s'effondre pas sous le poids de la lune en construction à son sommet.

02 · THREE IMAGES

Une image : le dentifrice, l'eau qui monte jusqu'au toit, et la bouteille de soda qu'on ouvre

Pour sentir concrètement comment fonctionne ce moteur, assemblons trois images simples de la vie quotidienne :

01 · Pression de la source

Le tube de dentifrice

Au plus profond de la Terre jeune, le poids de toutes les couches supérieures crée une pression formidable. Lorsqu'un chemin d'écoulement s'ouvre des profondeurs vers la surface dans une région privilégiée, la pression interne fait remonter la roche fondue — exactement comme le dentifrice sort de l'embout quand on presse le tube.

02 · Charge hydrostatique

Une pompe qui monte l'eau jusqu'au réservoir du toit

Pour qu'une pompe au sous-sol envoie de l'eau jusqu'à un réservoir sur le toit d'un gratte-ciel, sa pression doit être supérieure au poids de toute la colonne d'eau dans le tuyau. Si l'eau est trop lourde et l'immeuble trop haut, la colonne s'arrête à mi-chemin.

03 · Magma moussé

Une bouteille de soda qu'on ouvre

À grande profondeur, sous une pression énorme, l'eau et les gaz volatils sont dissous dans la roche fondue comme le gaz dans une bouteille de soda fermée. Dès que le magma monte et que la pression sur lui diminue, les gaz s'échappent et forment des milliards de bulles — **le magma moussé**. Cette mousse est bien plus légère que la roche solide, de sorte qu'exactement la même pression peut la soulever bien plus haut !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : pourquoi la roche sèche échoue — et seul un magma riche en volatils franchit le seuil

Dans le modèle LEF, nous ne devinons pas que la pression suffit — nous **chiffrons la poussée** à partir du même champ gravitationnel. Avant de calculer, l'article 03 fixe une règle comptable stricte : à chaque instant, la masse initiale du corps parent ($M_0 = 6{,}0455 \times 10^{24}$ kg) est répartie en quatre réservoirs clairs, de sorte qu'aucun kilogramme n'est compté deux fois :

M_E	m	M_{transit}	M_{escaped}
La masse restant dans la Terre	La masse accumulée dans le corps en formation	La masse en mouvement entre les deux ou en éjection	Et la masse perdue par le système

L'article établit maintenant un test de pression unidimensionnel le long de la colonne de magma, du centre de la Terre jeune ($R_V = 6\,517$ km, un jour de 5,5 heures) jusqu'au rayon de corotation de l'ensemble du corps parent ($r_* = 15\,882{,}9$ km) :

> **La pression disponible à la source p_s :** le poids des couches qui pèsent sur le centre de la Terre jeune (moins l'allègement centrifuge dû à la rotation rapide) donne une pression lithostatique de la source de **150,26 GPa** (environ un million et demi d'atmosphères !).

> **Le coût de la colonne de magma p_{head} :** pour soutenir une colonne de magma faite de magma profond d'une densité de $\rho_d = 3\,500$ kg/m³ qui mousse au-dessus de la surface jusqu'à une densité de $\rho_o = 1\,500$ kg/m³, il faut une pression de **139,78 GPa**.

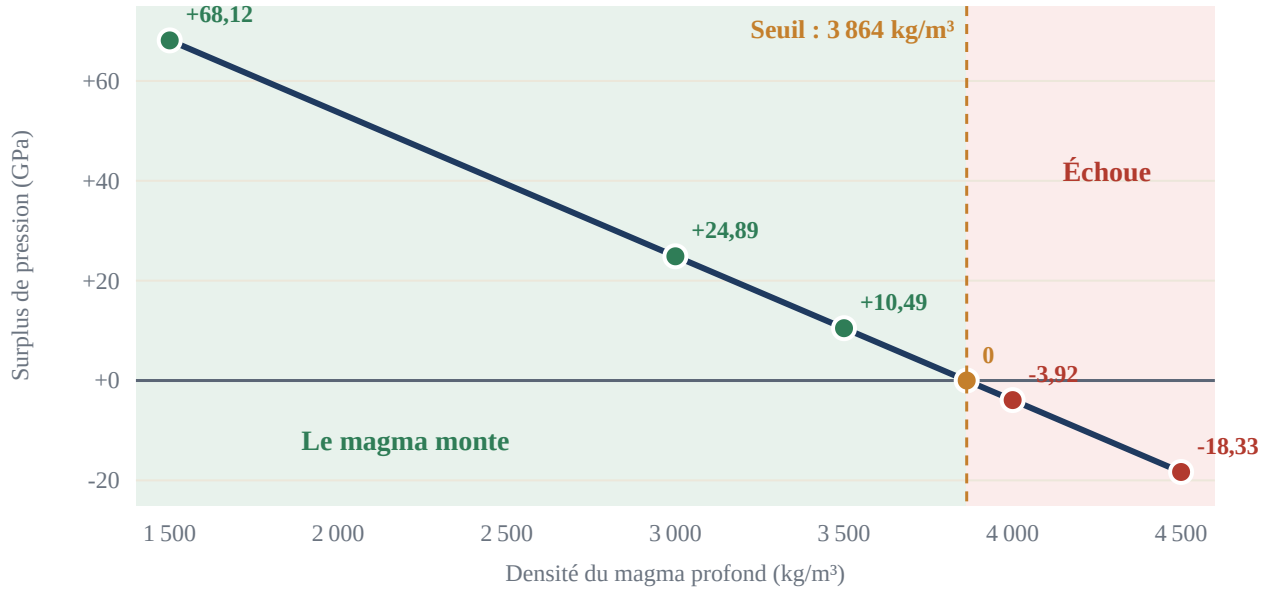
> **Le surplus qui pousse la Lune :** 150,26 − 139,78 = **+10,49 GPa** ! Il reste un surplus de pression positif de plus de dix gigapascals, qui entraîne l'écoulement vers le haut.



Le bilan de pression à la densité de référence de 3 500 kg/m³ : la pression de la source couvre le poids de la colonne de magma et laisse un surplus.

Le seuil de densité critique · 3 864 kg/m³

Lorsqu'on vérifie quelles densités de magma réussissent le test, une frontière nette apparaît : tout magma profond d'une densité inférieure à **3 864 kg/m³** (comme un magma riche en eau et en volatils) laisse un surplus de pression positif et atteint la ligne de corotation ; en revanche, un magma sec et lourd d'une densité de 4 000 kg/m³ exige 154,19 GPa et échoue avec un déficit de −3,92 GPa. **L'eau et les volatils ne sont pas un ajout accessoire — ils sont la condition physique qui permet à la Lune de monter !**



Le surplus de pression (avant charge et frottement) en fonction de la densité du magma profond, selon l'article 03 : la droite passe par zéro à 3 864 kg/m³.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : le débit, la source d'énergie et le rejet du tuyau mince

Nous avons trouvé qu'un surplus de pression de 10,49 GPa peut pousser une colonne de magma moussé jusqu'à la ligne de corotation. Mais pour bâtir une lune entière, le moteur interne doit aussi réussir **trois tests pratiques supplémentaires** au sein du même système :

TEST 1

Le test du débit

Le magma arrive-t-il à temps ? Pour livrer la masse d'une lune entière ($7{,}35 \times 10^{22}$ kg) pendant la fenêtre de construction de 600 millions d'années (ou 100 millions d'années dans le test de sensibilité), il faut un débit moyen de $3{,}88 \times 10^{6}$ kg/s (et jusqu'à $2{,}33 \times 10^{7}$ kg/s dans la fenêtre courte). Selon la loi de l'écoulement visqueux (Poiseuille), le débit croît comme **la quatrième puissance du rayon du passage** (b^4) : un passage d'un rayon de plusieurs centaines de kilomètres ou plus transporte la masse sans difficulté, tant que son intérieur reste chaud et mobile.

TEST 2

Le test de l'énergie

D'où vient le travail nécessaire pour soulever une lune ? Soulever la masse de la Lune depuis la surface (8 991 km) jusqu'au rayon de libération (16 400 km) exige un travail gravitationnel d'environ $1{,}47 \times 10^{30}$ **joules** (moins d'un pour cent de l'énergie de liaison de la Terre). D'où vient cette énergie ? Du même processus qui entraîne l'évolution interne : **la chute du fer lourd dans le noyau de la Terre** et la contraction de la Terre jeune libèrent une énergie gravitationnelle d'environ 10^{31} joules — bien plus qu'il n'en faut pour financer l'élévation !

TEST 3

Le test de la croûte isolante

Comment le passage évite-t-il de geler en chemin ? Tandis que l'intérieur du passage est alimenté en chaleur par le bas et reste liquide, sa surface extérieure gèle au contact de l'environnement froid. L'équation du front de solidification montre que le premier mètre de la croûte extérieure se solidifie en seulement **1,9 à 23 jours**, un kilomètre en milliers à dizaines de milliers d'années, tandis qu'une croûte épaisse de 50 km prend des millions d'années — il se forme ainsi une coque solide et isolante qui garde le cœur intérieur chaud et fluide.

La découverte surprenante du test combiné

Pourquoi un « tuyau mince » est entièrement exclu

Lorsque la pression, l'écoulement et le poids de la Lune sont vérifiés ensemble lors de la dernière étape de la montée (un jour de 5,77 heures, latitude 22,5°, le centre de la Lune à 15 397 km), un résultat spectaculaire apparaît : si le passage était un tuyau étroit d'un rayon de 500 km, le poids de la Lune pesant sur l'extrémité du tuyau créerait une charge de 46,18 GPa et transformerait tout le surplus de pression en un déficit de −35,03 GPa. L'équilibre radial ne devient positif qu'au-dessus d'**un rayon de passage de 1 017 km** — et à un tel rayon, la partie extérieure du passage pèse déjà à elle seule **0,46 masse lunaire** (et à un rayon de 1 500 km — une masse lunaire entière !) et supporte une contrainte de cisaillement latérale de plusieurs gigapascals. **La conclusion :** le passage n'est pas un tuyau mince sans masse, mais une base large, chaude et massive de la Terre elle-même — **la poire** !

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Le bilan de pression le long de la voie d'alimentation relie la pression lithostatique de la source au centre (p_s), la charge hydrostatique de la colonne de magma profonde (I_d) et extérieure (I_o), la charge pondérale du corps au sommet de la colonne (p_{load}), et les pertes par frottement visqueux (Δp_{loss}) :

La pression de la source

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150{,}26\ \text{GPa}$$

Le coût de la colonne de magma

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

La condition d'élévation et le seuil de densité

$$p_s - p_{\text{head}} - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

Pour un écoulement laminaire dans un passage de rayon b et de longueur ℓ (loi de Poiseuille), ainsi que pour la vitesse d'épaississement du front de solidification de la croûte extérieure (h_{fr}) et le travail gravitationnel de l'élévation (W_g) :

Le débit (Poiseuille)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8\eta\ell}$$

Le front de solidification

$$h_{\text{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T t}{\rho_s L_f}}$$

Le travail de l'élévation

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1{,}47 \times 10^{30}\ \text{J}$$

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : les inclusions vitreuses dans les cristaux lunaires

Le test physique a établi que seul un magma riche en eau et en volatils (plus léger que 3 864 kg/m³) peut franchir le seuil de pression de 150,26 GPa et monter jusqu'à la ligne de corotation. Si la Lune s'était formée à partir d'un impact géant sec et brûlant qui aurait vaporisé l'eau, ses roches anciennes auraient dû être entièrement sèches.

Mais lorsque les scientifiques ont examiné, au microscope de pointe, des **inclusions vitreuses** — de minuscules gouttelettes de magma ancien piégées dans des cristaux d'olivine qui ont grandi en profondeur dans la Lune et ont empêché l'eau de s'échapper dans l'espace — une signature surprenante a été trouvée : une teneur élevée en eau de **615 à 1 410 ppm**, semblable aux concentrations du manteau supérieur de la Terre.

> L'eau trouvée dans les cristaux lunaires est le vestige fossile de cet ancien « moteur moussant » qui a poussé la Lune vers le haut !

La boîte du laboratoire : le bilan de pression, le seuil de densité et le test combiné (article 03, partie A)

Densité du magma profond ρ_d	Pression disponible à la source p_s	Coût de la colonne de magma p_{head}	Surplus de pression avant charge et frottement	Résultat du test d'élévation
1 500 kg/m³	150,26 GPa	82,14 GPa	+68,12 GPa	Réussit aisément (magma fortement moussé)
3 000 kg/m³	150,26 GPa	125,37 GPa	+24,89 GPa	Réussit (magma riche en volatils)
3 500 kg/m³ (référence)	**150,26 GPa**	**139,78 GPa**	**+10,49 GPa**	**Réussit — le surplus entraîne la construction**
3 864 kg/m³ (seuil)	**150,26 GPa**	**150,26 GPa**	**0,00 GPa**	**Le point d'équilibre exact**
4 000 kg/m³	150,26 GPa	154,19 GPa	−3,92 GPa	Échoue (magma trop sec et trop lourd)

Rayon du passage b	Charge radiale de la Lune	Perte par frottement d'écoulement	Surplus radial	Contrainte de cisaillement latérale (22,5°)	Masse du passage extérieur (en masses lunaires)
500 km	46,18 GPa	0,0103 GPa	−35,03 GPa (échoue)	46,04 GPa	0,112
1 000 km	11,54 GPa	0,0006 GPa	−0,39 GPa (seuil : 1 017 km)	11,51 GPa	0,448 (presque une demi-Lune !)
1 500 km (le disque de contact)	**5,13 GPa**	**0,0001 GPa**	**+6,02 GPa (réussit !)**	**5,12 GPa**	**1,008 (une structure massive — la poire)**

07 · NEXT

La porte suivante

Nous avons découvert comment fonctionne le moteur intérieur : la pression profonde de la source de 150,26 GPa soulève un magma moussé plus léger que 3 864 kg/m³, et le test combiné a révélé qu'il n'y a pas ici de tuyau mince — mais un passage large et massif qui s'élève de la Terre.

Mais qu'est-il arrivé à la croûte extérieure de la Terre qui se trouvait juste au-dessus de cette zone de construction ? Dans le prochain chapitre — **Chapitre 4 : La peau qui monte de l'extérieur — les 4 étapes de la coupole et la règle de translation du visage de la Lune** (article 03, partie B : §B.1–B.7) — nous découvrirons comment la coque de sial de la Terre est montée avec le corps, est devenue la peau de la Lune, et a divisé le visage de la Lune en trois zones géographiques précises.

Chapitre 4

La peau qui monte de l'extérieur — les 4 étapes de la coupole et la règle de translation du visage de la Lune →

← Chapitre 2 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387